浙江大学 2022-2023 学年 春 学期

《常微分方程》课程期末考试试卷

课程号：061B0010，开课学院：理学院

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 笔 入场

考试日期：2023 年 5 月 7 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____任课教师：_____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、求下列线性微分方程的通解或特解（30 分）

1.（10 分）$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=-2\sqrt{xy}$.

2.（10 分）$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(2x-1)y+y^2=-x^2$.

3.（10 分）$x\mathrm{d}y+(x^2+y)\mathrm{d}x=0$.

二、求下列高阶微分方程的通解或特解（40 分）

1.（10 分）$\left(1+y\right)\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\left(1-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$.

2.（10 分）$\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}+2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+y=0$，$y\left(0\right)=y'\left(0\right)=0$.

3.（10 分）$x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+5x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+3y=\mathrm{e}^x$.

4.（10 分）$x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+xy=0$.

三、求下列线性微分方程组的通解或特解（20 分）

1.（10 分）$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -3x + y \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -4x + z \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -2x - z \end{cases}$.

2.（10 分）$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 3x + 2y \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 4x + y + \mathrm{e}^t \\ y(0) = \dfrac{5}{6}, y'(0) = \dfrac{1}{4} \end{cases}$.

四、设 y_1 和 y_2 是二阶齐次线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + q(x)y = 0$$

的任意两个解.若这两个解的朗斯基行列式为常数，证明：$p(x) = 0$.（10 分）